

İŞ DOSYASI BİLGİLERİ			
Teknik Uzman Adı Soyadı		Müşteri Adı/Ünvanı	
Denetim Tarihi		Denetim Asansörü Adresi	
Dosya Numarası			
Uygulanabilir Ek Standartlar (varsa)	☐ TS EN 81-70 ☐ TS EN 81-71 ☐ TS EN 81-72 ☐ TS EN 81-73 ☐ TS EN 81-77 ☐ TS EN 81-22 ☐ TS EN 81-21		
Standart Adı	Açıklaması	Atıflar	
TS EN 81-1+A3:2011	Asansörler - yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Elektrikli asansörler	01.09.2017 öncesi STB tebliği	
TS EN 81-2+A3:2009	Asansörler - yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Hidrolik asansörler	01.09.2017 öncesi STB tebliği	
TS EN 81-70+A2:2022	Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik	01.10.2017 sonrası Planlı alanlar tip imar yönetmeliği	
TS EN 81-71+A1:2022	Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler	01.01.2016 sonrası	
TS EN 81-72:2020	İtfaiyeci asansörleri	19.12.2007 sonrası Yangın yönetmeliği	
TS EN 81-73:2020	Yangın anında asansörlerin davranışı	19.12.2007 sonrası Yangın yönetmeliği	
TS EN 81-22:2022	Eğik düzlem için elektrikli asansörler		
TS EN 81-77:2022	Sismik durumlara tabi asansörler		

Not: TS EN 81-1,2 +A3 Standardı gereklilikleri için form içeriğindeki maddeler ile birlikte, (varsa) uygulanabilir her ek standart için ilgili kontrol formu kullanılmalıdır.

BELGELENDİRME KAPSAMI					
☐ İLK BELGELENDİRME	☐ GÖZETİM/YENİDEN BELGELENDİRME	☐ TANIK DENETİM	☐ ÖZEL TALEP MUAYENE	☐ TAKİP	☐ PGD

MODÜL KAPSAMI

☐ MODÜL G (EK-VIII)☐ MODÜL B (EK-IV)☐ MODÜL H1 (EK-XI)☐ MODÜL E (EK-X)

Uygunluk Seviyesi Açıklamaları

1: UYGUN

2: UYGUN DEĞİL

3: UYGULANMAZ

NO	Muayene öncesi asansör montaj sahasında müşterinin yerine getirmesi gerekenler	Uygunluk Seviyesi	Açıklama
1	Yük testi için gereken yükler ve yüklerle ait kalibrasyon belgeleri		
2	Muayene esnasında rehberlik için firma çalışanı ve sgk bilgisi		
3	Muayenenin başlaması için gereken güvenlik önlemleri		
4	Asansörün muayeneye hazır olması, uygulama projesi mevcut sahada bulundurulmalı		

MONTE EDİLEN ASANSÖRE AİT TEMEL BİLGİLER

Tahrik Sistemi Tipi	☐ Elektrikli	☐ Hidrolik	Sınıfı	
Seri Numarası			Montaj Yılı	
Askı Tipi			Beyan Yüğü (Kg / İnsan Sayısı)	
Kat / Durak Sayısı			Seyir Mesafesi (m)	
Makine Dairesi Yeri	☐ Makine dairesi	☐ Kuyu içi	Beyan Hızı (m/sn)	

ASANSÖRDE KULLANILAN GÜVENLİK BİLEŞENLERİ

BİLEŞEN ADI	MARKASI	MODEL / TİP	SERİ NO	AÇIKLAMA
PCB Kontrol Kartı				
Hız Regülâtörü				
Kapı Kilitleme tertibatı				
Kabin Fren Tertibatı				
Kabin Tamponu				

Karşı Ağırlık Tamponu				
Boru Kırılma Valfi				
UCM	İzleyici:	Algılayıcı:	Durdurucu:	

TAHRİK SİSTEMİ

☐ Elektrikli			☐ Hidrolik		
	Motor	Makine		Pompa	Valf Gurubu
Üretici Adı			Üretici adı		
Tipi			Tipi		
İmal Yılı / Seri No			İmal Yılı / Seri No		
Gücü (kw)			Gücü (kw)		
Devir Sayısı (d/d)			Devir Sayısı (d/d)		
Redüksiyon Oranı			Çalışma Basıncı(bar)		

TEMEL KUYU TASARIM ÖLÇÜLERİ (mm)

Kuyu genişliği		Kuyu derinliği	
Kabin tampon yüksekliği		Ray ile kapı arası	
Kuyu dibi yüksekliği		Karşı ağırlık yeri	☐ Arka ☐ Sol ☐ Sağ
Kabin raylar arası		Karşı ağırlık raylar arası	
Kabin kılavuz ray tipi		Karşı ağırlık kılavuz ray tipi	
Kat kapısı net genişliği		Kat kapısı net yüksekliği	
Kat kapısının tipi	☐ Otomatik ☐ Manuel	Kat kapısının açılma yönü	☐ Sağ ☐ Sol ☐ Merkezi ☐ Düşey
Kabin genişliği		Kabin derinliği	

MUAYENE SIRASINDA KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA AİT BİLGİLER

ÖLÇÜM CİHAZI ADI	SERİ NUMARASI	CİHAZ NO	KALİBRASYON TARİHİ
İzolasyon Test Cihazı			

Kuvvet Ölçer			
Işık Ölçer			
Pensmultimetre			
Şeritmetre			
Takometre			
Kumpas			
Ses Ölçer			

GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİNİ VE/VEYA KORUYUCU ARAÇLARI DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

- A Tedarik edilen aksamın görsel incelemesinde gerekli özelliklerin doğrulanması için gözle kontrol kullanılır.
- B Performans doğrulanması/deneyi; sağlanan özelliklerin, gereklilikleri karşılayacak şekilde işlevlerini yerine getirdiğini doğrular.
- C Ölçüm, gerekliliklerin belirtilen sınırlara kadar karşılandığını aletler kullanarak doğrular.
- D Çizimler/hesaplamalar; tedarik edilen aksamın tasarım karakteristiklerinin, gereklilikleri karşıladığını doğrular.
- E İlgili noktanın el kitabında veya işaretleme ile ele alındığı doğrulanır.

Uygunluk Seviyesi Açıklamaları	1: UYGUN	2: UYGUN DEĞİL	3: UYGULANMAZ
--------------------------------	----------	----------------	---------------

TS EN 81-1/2+A3 SAHA TEST VE KONTROL LİSTESİ

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Kuyu Alt Boşluğu Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
5.7.3.4 a	1.2.1, 4.2	Giriş kapısından ve kuyu döşemesinden erişilebilen durdurma anahtar/lar (Stop)		A,B		
5.7.3.4 b	1.2.1, 4.2	Kuyu alt boşluğu prizi (toprak bağlantısı, makineyi besleyen devreden bağımsız olmalı)		A,C		
5.7.3.4 c	1.2.1, 4.2	Giriş kapısı açılınca kolay erişilebilen aydınlatma anahtarı		A,B		
5.7.3.2	1.2.1, 4.2	Giriş kapısından kolayca erişilebilen sabit bir merdiven		A		
5.7.3.1	1.2.1, 4.2	Kuyu alt boşluğu zemini (düzün ve yatay yapısı / su sızdırmazlık)		A		
Yangın Yön. M.53-1,2	1.5.6	Kuyuda yanıcı maddelerin bulunmaması ve temizlik		A		
5.8	1.6, 4.2	Asansöre ait olmayan teçhizatlarının bulunmaması		A		
Ek D, D.2 İç Tes.Yön.M.57	1.6	Topraklamanın sürekliliği (kablo renkleri yeşil-sarı)		A,C		

5.10	3.1	Alarm tertibatı (acil durum besleme kaynağından, sürekli iki yönlü haberleşme)		A,B		
5.6.1	1.6	Karşı ağırlık seperatörü (kuyu tabanından en fazla 0,3 m'den başlayacak şekilde en az 2,5 m yükseklik, karşı ağırlığın genişliği + her iki yanına 0,1 m ilave genişlik)	yükseklik	A,C		
9.9.6.5	4.2	Gergi makarası (kontak, hareketli parçalar alanına girmeme, mahfaza, halat atma pimi)		A,B		
8.3.2	4.2	Kabin tampon çarpma kirişi/kirşileri uygunluğu		A		
5.7.3.3 a Ek-I, 2.2	2.2	Kuyu alt boşluğu güvenlik hacmi (0,5 m x 0,6 m x 1 m)	X.....X..... alt güvenlik alanı ölçüleri	A,C		
Ek-I, 2.2	2.2	Bu sığınma boşluğu sağlanmıyor ise (özellikle mevcut binalarda) riskin önlenmesi için farklı uygulanabilir yöntemler kullanılabilir. (bkz. TS EN 81-21)		A,C		
5.7.3.3 b	2.3	Kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasında düşey mesafe en az 0,5 m. Bu mesafe aşağıdaki şartlarda 0,1 m'ye kadar düşebilir; - Kabin eteği ile duvarlar arası yatay mesafe en az 15 cm ise, Kabinin en alt kısımları ile raylar arası yatay mesafe en az 15 cm ise.		A,C		
5.7.3.3 c	2.3	Kuyu dibinde en yüksek sabit parçalar ile kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m		C		
10.4.1.2	3.1	<u>Enerji depolayan doğrusal olmayan karakteristikli (poliüretan) tamponlar varsa;</u> (Beyan hızı en fazla 1m/s, strok mesafesi tamponun yüksekliğinin %90 oranı)		A,C		
10.4.3	3.1	<u>Hidrolik tamponlar varsa;</u> (elektrikli güvenlik tertibatı, hidrolik seviyesi kontrolü)	 cm strok mesafesi	A,B,C		
15.8	4.2	Tamponlar üzerinde bilgi levhası		A,E		
5.5	1.4	Kuyu altında erişilebilir boşluk varsa, zemin dayanımı en az 5000 N/m ² (Karşı ağırlık altındaki beton kaide zemine kadar olmalı veya güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.)		A,B,E		
■ Kısa Teknik Açıklamalar 1.2.1 → kuyu dibi/alt boşlukta erişim, çalışma alanı ve güvenli hareket için asgarî açıklıklar, servis için güvenli yaklaşım 4.2 → bakım ve muayene personelinin kuyu içinde çalışırken korunması 1.5.6 → yangınla ilgili ulusal düzenlemelerin (burada: Yangın Yön. 53-1,2) asansör güvenliğiyle ilişkilendirilmesi 1.6 → kuyu içinde/alt boşlukta bulunan elektrikli donanımın, butonların, aydınlatmanın güvenliği 2.2 / 2.3 → kuyu içinde erişilebilen kapı/kapak varsa açılma-kilitlenme güvenliği 3.1 → kurtarma / acil durum işletmesi (özellikle 5.10, 10.4.* maddeleri) 1.4 → kişilerin düşme / sıkışma / hareketli parçaya temas riskine karşı korunması						
Standart Madde No	Ek ZA maddesi	Kabin Kapısı, Durak Kapıları Ve Katların Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
7.6.1	1.2.3, 2.1	Durak kapıları civarında yerel aydınlatma (En az 50 lüks)	 lüks	A,C		

Yangın Yön. M.53- (8)	1.5.6	Yangın anında asansörün kullanmaması yönünde uyarı işareti		A,E		
7.7.3.2 Ek-I, 2.1	2.1	Durak kapıları için acil durum kilit açma tertibatı (üçgen anahtar)		A,B,C		
7.7.4.1 Ek-I, 2.1 ve 2.3	2.1, 2.3	Durak kapılarının kapalı olduğunun elektriksel olarak denetlenmesi		A,B		
Ek-I, 2.3	2.3	Kabin kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını önlemeli (seviyeleme hariç)		A,B		
7.7.3.1.7	2.1	Kapıların otomatik kapanıp kilitlemesi (yayların sarımları birbirine değmemeli)		A,B		
7.6.2	2.1	Elle açılan durak kapıları kullanılmışsa kabin “katta” sinyali veya kapı penceresi; - Kalınlık en az 6 mm, mekanik dayanıklılık (temperli cam vs.) - Her durak kapısında en az 0,015 m² pencere alanı, her bir pencerede en az 0,01 m² - Pencere genişliği en az 60 mm, en fazla 150 mm - Genişlik 80 mm’den fazla ise, pencerenin alt kenarı döşemeden en az 1 m yukarıda.	Pencere boyutları :X..... Genişlik : Zemine Mesafe:..... 	A,C		
12.12	4.2	Kabinin katta durma hassasiyeti ± 10 mm	Katta Durma Mesafesi	A,C		
7.1	1.2.1	Kapıların panelleri arasındaki açıklıklar (En fazla 6 mm, aşınma varsa en fazla 10 mm)	Paneller Arası Açıklık :.....	A,C		
11.2.2	4.2	Kabin eşiği ile durak kapısı eşiği arasındaki yatay açıklık (En fazla 35 mm)	 yatay açıklık	A,C		
7.8	1.4	Otomatik çalışan durak kapılarının gerekli süre sonunda kapanması		A,B		
7.5.2.1.1.3	1.4, 2.1	Makine gücü ile otomatik çalışan kapılarda koruma tertibatı “Basınç Konağı / Fotosel”		A,B		
7.5.2.1.1.1 Ek-I, 4.1	4.1	Otomatik çalışan kapılarda kapanmaması için gereken kuvvet (En fazla 150 N)	N	A,C		
7.1 Ek-I, 2.1	2.1	Yüzeyleri deliksiz olan durak kapıları		A		
7.2.2/Yan. Y. M.53 Ek-I, 2.3/4.2	2.3, 4.2	Kapı mekanik dayanımı / yangına karşı dayanıklılık (E30 < yapı yüksekliği 51,5 m $\leq$ E60)	E..... Yapı yüksekliği	A,C,E		
7.3.1	2.1	Kabin ve durak kapılarının; (serbest yükseklik en az 2 m)	 Yükseklik	A,C		

5.2.2.1.2	1.2.1, 4.2	Komşu durak kapıları eşikleri arasındaki yatay mesafe > 11 m ise, ara acil durum kapıları veya acil durum kapılarıyla donatılmış birbirine komşu (ardışık) kabinler olmalı.		A,C		
15.5.3	4.2	Yük asansörlerinde durağın yükleme alanından görülebilen, beyan yükü etiketi		A,E		

Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2.1 / 1.2.3 → Kat kapılarında erişim, açıklık ve hareket güvenliği; kullanıcıya sıkışma riski olmaması.
- 2.1 / 2.3 → Kilitlenme, kapı açılma-kapanma güvenliği, kilit kontaklarının konum güvenliği.
- 1.4 → Hareketli kapı bileşenlerinden düşme veya çarpma riskine karşı koruma.
- 1.5.6 → Yangın sırasında duman ve alev geçişinin engellenmesi (Yangın Yön. M.53).
- 4.1 → Kabin içi ve dışı kullanıcı güvenliği; sıkışma ve kenetleme riskleri.
- 4.2 → Bakım ve muayene personeli için kuyu erişim noktalarında çalışma güvenliği.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Kabin İçi Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama																																																																																																																				
15.2.1 Ek-I, 1.2 ve 5.1	1.2 5.1	Asansör kabini, mekanik dayanım, yük ve kişi sayısı ikaz levhası (..... Kg Kişi)		A,E																																																																																																																						
8.2.1 8.2.3	1.4 4.2	Kabin alanı (ebatların uygunluğunun kontrolü) <table><tr><th colspan="4">Beyan yükü ve kabinin azami kullanılabilir alanı</th><th colspan="4">İnsan sayıları ve kabinin asgari kullanılabilir alanı</th></tr><tr><th>Kg</th><th>M²</th><th>Kg</th><th>M²</th><th>Kişi</th><th>M²</th><th>Kişi</th><th>M²</th></tr><tr><td>100</td><td>0,37</td><td>900</td><td>2,20</td><td>1</td><td>0,28</td><td>11</td><td>1,87</td></tr><tr><td>180</td><td>0,58</td><td>975</td><td>2,35</td><td>2</td><td>0,49</td><td>12</td><td>2,01</td></tr><tr><td>225</td><td>0,70</td><td>1000</td><td>2,40</td><td>3</td><td>0,60</td><td>13</td><td>2,15</td></tr><tr><td>300</td><td>0,90</td><td>1050</td><td>2,50</td><td>4</td><td>0,79</td><td>14</td><td>2,29</td></tr><tr><td>375</td><td>1,10</td><td>1125</td><td>2,65</td><td>5</td><td>0,98</td><td>15</td><td>2,43</td></tr><tr><td>400</td><td>1,17</td><td>1200</td><td>2,80</td><td>6</td><td>1,17</td><td>16</td><td>2,57</td></tr><tr><td>450</td><td>1,30</td><td>1275</td><td>2,95</td><td>7</td><td>1,31</td><td>17</td><td>2,71</td></tr><tr><td>525</td><td>1,45</td><td>1350</td><td>3,10</td><td>8</td><td>1,45</td><td>18</td><td>2,85</td></tr><tr><td>600</td><td>1,60</td><td>1425</td><td>3,25</td><td>9</td><td>1,59</td><td>19</td><td>2,99</td></tr><tr><td>630</td><td>1,66</td><td>1500</td><td>3,40</td><td>10</td><td>1,73</td><td>20</td><td>3,13</td></tr><tr><td>675</td><td>1,75</td><td>1600</td><td>3,56</td><td colspan="4" rowspan="4">- 20 kişiden fazla için kişi başına 0,115 m2 ilave, - 2500 kg sonrası, her bir ilave 100 kg'a 0,16 m², - Ara yükler doğrusal interpolasyonla belirlenir.</td></tr><tr><td>750</td><td>1,90</td><td>2000</td><td>4,20</td></tr><tr><td>800</td><td>2,00</td><td>2500</td><td>5,00</td></tr><tr><td>825</td><td>2,05</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Beyan yükü ve kabinin azami kullanılabilir alanı				İnsan sayıları ve kabinin asgari kullanılabilir alanı				Kg	M²	Kg	M²	Kişi	M²	Kişi	M²	100	0,37	900	2,20	1	0,28	11	1,87	180	0,58	975	2,35	2	0,49	12	2,01	225	0,70	1000	2,40	3	0,60	13	2,15	300	0,90	1050	2,50	4	0,79	14	2,29	375	1,10	1125	2,65	5	0,98	15	2,43	400	1,17	1200	2,80	6	1,17	16	2,57	450	1,30	1275	2,95	7	1,31	17	2,71	525	1,45	1350	3,10	8	1,45	18	2,85	600	1,60	1425	3,25	9	1,59	19	2,99	630	1,66	1500	3,40	10	1,73	20	3,13	675	1,75	1600	3,56	- 20 kişiden fazla için kişi başına 0,115 m2 ilave, - 2500 kg sonrası, her bir ilave 100 kg'a 0,16 m², - Ara yükler doğrusal interpolasyonla belirlenir.				750	1,90	2000	4,20	800	2,00	2500	5,00	825	2,05	-	-	Genişlik: Derinlik: Yükseklik: Net Alan (m^2):	A,C,E		
Beyan yükü ve kabinin azami kullanılabilir alanı				İnsan sayıları ve kabinin asgari kullanılabilir alanı																																																																																																																						
Kg	M²	Kg	M²	Kişi	M²	Kişi	M²																																																																																																																			
100	0,37	900	2,20	1	0,28	11	1,87																																																																																																																			
180	0,58	975	2,35	2	0,49	12	2,01																																																																																																																			
225	0,70	1000	2,40	3	0,60	13	2,15																																																																																																																			
300	0,90	1050	2,50	4	0,79	14	2,29																																																																																																																			
375	1,10	1125	2,65	5	0,98	15	2,43																																																																																																																			
400	1,17	1200	2,80	6	1,17	16	2,57																																																																																																																			
450	1,30	1275	2,95	7	1,31	17	2,71																																																																																																																			
525	1,45	1350	3,10	8	1,45	18	2,85																																																																																																																			
600	1,60	1425	3,25	9	1,59	19	2,99																																																																																																																			
630	1,66	1500	3,40	10	1,73	20	3,13																																																																																																																			
675	1,75	1600	3,56	- 20 kişiden fazla için kişi başına 0,115 m2 ilave, - 2500 kg sonrası, her bir ilave 100 kg'a 0,16 m², - Ara yükler doğrusal interpolasyonla belirlenir.																																																																																																																						
750	1,90	2000	4,20																																																																																																																							
800	2,00	2500	5,00																																																																																																																							
825	2,05	-	-																																																																																																																							

15.2.2	1.2 4.2	İmalatçı firmanın adı, adresi ve asansör seri numarası		A,E		
15.2.3.1	1.4 4.2	- İmdat butonu  sarı renk (kırmızı ve sarı renkler diğer butonlarda kullanılmamalı)		A,B,E		
15.2.4	1.4	Asansör kullanma talimatı (özellikle telefon/interkom ve varsa yükleme rampası ile ilgili)		A,E		
15.9	4.2	Asansörün hangi katta durduğunun anlaşılabilmesi (görülebilir yazı veya göstergeler)		A,E		
8.8	1.4	Makina gücü ile otomatik çalışan kapılarda, kapıyı tekrar "AÇ" butonu 		A,B,E		
15.2.3.2 Ek-I, 1.6.2	1.6.2	Kabin kumanda butonlarının çalışmasının doğrulanması ve fonksiyonları		A,B		
8.16.1 Ek-I, 4.7	4.7	Kabin havalandırması (kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri)		A,B		
14.2.3 Ek-I, 4.5	4.5	Kabin ile kurtarma hizmeti arasında bir dâhili telefon sistemi (acil durum kaynağından)		A,B		
8.17.1 Ek-I, 4.8	4.8	Kabin aydınlatması (En az 50 lüks)	lüks	A,C		
8.17.4/ 14.2.3 Ek-I, 4.8, 4.9	4.8 4.9	Acil durum besleme kaynağından beslenen acil aydınlatma, alarm ve haberleşme		A,B		
13.4	41	Ana anahtarın kapanması kabin aydınlatması(veya fan) ve alarm devrelerini kesmemeli		A,B		
8.3.2.1 Ek-I, 3.1	3.1	Kabin tam boy duvarları ve kapısı, tavan ve tabanı ve mekanik dayanıklılık		A,C		
Ek-I, 3.1	3.1	Kabin kapısının elektriksel olarak denetlenmesi ve kat seviyesi dışında açılmaması		A,B		
8.1.1 Ek-I, 5.2	1.2 5.2	Kabin içinin serbest yüksekliği (en az 2 m)	 yükseklik	A,C		
8.4	1.4	Otomatik kurtarma varsa kabin içinde ilgili talimatının bulunması		A,E		
		Kabin eteği(en az kapı genişliği, açısı en az 60°, pahlı kısım en az 2cm, boy en az 0,75m)	boyu	A,C		

Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2 / 1.4 → Kabin içi alanların yeterliliği, düşme veya sıkışma riski bulunmaması.
- 3.1 → Kurtarma tertibatı (manuel kurtarma, acil durumlarda kabinden çıkış imkânı).
- 4.2 → Bakım personeli için kabin içinden erişim noktalarında güvenlik.
- 4.5 → Kat hizalaması ve seviyeleme doğruluğu.
- 4.7 / 4.8 / 4.9 → Kabin içi aydınlatma, acil aydınlatma ve haberleşme donanımlarının güvenliği.
- 5.1 / 5.2 → Kullanıcı bilgilendirme levhaları ve kumanda işaretlemeleri.
- 1.6.2 → Elektrikli ekipman ve kabin içi tesisat güvenliği.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Asansör EN 81-70 standardına göre (engelliler için erişilebilirlik) tasarlanmısa doldurunuz veya ilgili değil'i işaretleyiniz;			SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama												
5.2.1	1.6.3	Serbest giriş açıklığı en az 800 mm, kapılar otomatik yatay kayar olarak imal edilmeli.			 kapı genişlik	A,C														
5.2.3	1.6.3	Kabin kapısı açık kalma süresi ayarlanabilir olmalı veya kapı kapat butonu bulunmalı				A,B														
5.2.4	1.6.3	Koruma tertibatı (fotosel), 25 mm ile 1800 mm mesafeye kadar kapsamlı			 mm - Mm kadar	A,C														
5.3.1 5.3.2.3	1.6.3	<table><tr><td>Ti p</td><td>Asgari kabin boyutları</td><td>Erişilebilirlik seviyesi</td></tr><tr><td>1</td><td>450 kg (G:1000 mm, D:1250 mm)</td><td>Bir tekerlekli sandalye (kırılmaz ayna gerekli)</td></tr><tr><td>2</td><td>630 kg (G:1100 mm, D:1400 mm)</td><td>Bir tekerlekli sandalye ve refakatçisi (kırılmaz ayna gerekli)</td></tr><tr><td>3</td><td>1275 kg (G:2000 mm, D:1400 mm)</td><td>Kabin içinde dönebilen tekerlekli sandalye ve birkaç yolcu</td></tr></table>	Ti p	Asgari kabin boyutları	Erişilebilirlik seviyesi	1	450 kg (G:1000 mm, D:1250 mm)	Bir tekerlekli sandalye (kırılmaz ayna gerekli)	2	630 kg (G:1100 mm, D:1400 mm)	Bir tekerlekli sandalye ve refakatçisi (kırılmaz ayna gerekli)	3	1275 kg (G:2000 mm, D:1400 mm)	Kabin içinde dönebilen tekerlekli sandalye ve birkaç yolcu				A,C		
Ti p	Asgari kabin boyutları	Erişilebilirlik seviyesi																		
1	450 kg (G:1000 mm, D:1250 mm)	Bir tekerlekli sandalye (kırılmaz ayna gerekli)																		
2	630 kg (G:1100 mm, D:1400 mm)	Bir tekerlekli sandalye ve refakatçisi (kırılmaz ayna gerekli)																		
3	1275 kg (G:2000 mm, D:1400 mm)	Kabin içinde dönebilen tekerlekli sandalye ve birkaç yolcu																		
5.3.2.1	1.6.3	Kabinin en az bir yan duvarında tutamak olmalı (duvar ile kavranan bölüm arasında en az 35 mm, kavranan bölümün üst kenarının kabin tabanından yüksekliği (900 ± 25) mm dâhilinde olmalıdır.			 tutamak yerden yüksekliği	A,C														
5.3.2.1	1.6.3	Tutamak, kumanda panelinin olduğu duvarda ise, düğme ve kumandalara mani olmamalı (kesikli)				A														
5.3.2.1	1.6.3	Tutamağın çıkıntılı uçları kapatılıp duvara doğru kıvrılmalıdır.				A														
5.3.2.2	1.6.3	<u>Katlanabilir koltuk varsa;</u> ☐ Yüksekliği:(50±2)cm ☐ Derinliği:(30-40)cm ☐ Genişliği:(40-50)cm ☐ Kapasitesi: 100 kg.				A,C														
5.3.2.3	1.6.3	Kabinde büyük ölçüde ayna veya yansıtıcı bir yüzey varsa, dekoratif cam kullanılmalı veya zemin ile aynanın alt kenarı arasında en az 300 mm düşey mesafe bulunmalı				A,C														

5.4	1.6.3	Kumanda cihazları ve işaretler				A,C		
		Konu	Durak butonları	Kabin butonları				
		Binanın çıkış katını gösteren buton	Uygulanamaz	Diğer butonlardan 5±1mm daha önde (yeşil renk)				
		En üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azamî mesafe	1100 mm	1200 mm (tercihan 1100 mm)				
		Butonların düzenlenmesi	Düşey	Madde 5.4.2.2				
		Herhangi bir buton ile komşu duvar köşesi arasındaki yanıl asgarî mesafe	500 mm	400 mm				
		Çağrı butonlarla diğer butonlar arası mesafe	Uygulanamaz	Ç.butonların çalışan kısımları arasındaki mesafenin en az iki katı				
		Butonların çalışan kısımlarının asgarî alanları	490 mm²					
		Butonların çalışan kısımlarının asgarî Boyutları	Yuva çapı 20 mm					
		Butonların çalışan kısımlarının Tanımlanması	Renk zıtlığı ve kabartma ile ayırt edilebilir					
		Yüz plâkası	Çevresiyle zıtlık oluşturacak bir renk					
		Çalıştırma kuvveti	2,5 N ilâ 5,0 N					
		Çalıştırma geri beslemesi	Butona basıldığında, kullanıcının bilgilendirilmesi					
		Kayıt geri beslemesi	Görülebilir/işitilebilir sinyaller (35-65) dB. butona her basışta tekrar verilmeli					
		Sembolün konumu	Butonların çalışan kısımlarının üzerinde (veya 10 mm ilâ 15 mm solunda)					
		Sembol	Fonla zıtlık oluşturacak şekilde kabartma üzerinde 15 mm-40mm yükseklikte					
		Kabartmanın yüksekliği	Asgarî 0,8 mm					
		Butonların çalışan kısımları arasındaki mesafe	Asgarî 10 mm					
		Herhangi bir butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki asgarî mesafe	900 mm					
5.4.2.2	1.6.3	- İmdat ve kapı butonlarının merkez hattı kabin tabanından en az 900 mm yükseklikte olmalı - Çağrı butonları imdat ve kapı butonlarının üst kısmında yer almalı - Tek yatay sıra için çağrı butonlarının sıralanması soldan sağa olmalı - Tek düşey sıra için çağrı butonlarının sıralanması alttan üste doğru olmalı - Birden fazla düşey sıra için sıralama önce soldan sağa daha sonra alttan üste doğru olmalı				A,C		

5.4.2.2	1.6.3	Kabin kumanda paneli (ortadan açılan kapılı asansörlerde, kabine girerken sağ tarafta, yana açılan kapılı asansörlerde, kapının kapanma kenarı tarafında)		A		
5.4.3.2 Ek-I, 1.6.3	1.6.3	<u>Müşterek kumanda varsa,</u> - Aydınlatılmış işaret okları kapının üstüne veya yakınına yerleştirilmelidir. - İşaret okları zeminden 1,80 ilâ 2,50 m yukarıda, durak tarafından görüş açısı 140° - Okların yüksekliği asgari 40 mm olmalı - Sesli işaret, okların aydınlatılması ile birlikte verilmeli, yukarı/ aşağı yönü için farklı sesli işaretler		A,C		
5.4.3.3	1.6.3	Tek kabinli asansörlerde kabin içinde durak tarafından görülebilir ve duyulabilir bir cihaz olmalı		A,B		
5.4.3.4	1.6.3	Sesli işaretler (35-65) dB arasında sadece yetkili kişilerce ayarlanabilir ses seviyesine sahip olmalı		A,C		
5.4.4.1	1.6.3	- Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir. - Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır. - Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm olmalıdır.		A,C		
5.4.4.2	1.6.3	Kabin durduğunda, yerel dilde sözlü olarak kabin konumu bildirilmeli, ses seviyesi (35-65) dB		A,C		
5.4.4.3	1.6.3	Kumanda paneli üzerine veya üst kısmına yerleştirilmiş alârm tertibatı; - Alârmın iletimi için sesli işaretle birlikte sarı renkte aydınlatılmış piktogram. - Alarmin kayıt edildiğini belirtmek için ses bağlantısıyla birlikte yeşil renkte aydınlatılmış piktogram - Sesli işaretin (ses bağlantısı) ses seviyesi (35-65) dB seviyesinde ayarlanabilir olmalı - Duyma sorunu olan insanlar için bir ses yükseltici cihaz (induction loop) bulunmalı		A,C,E		
Ek D – D.5	1.6.3	Kabinde, kabartma desenli duvar tekstilleri, plâstik kâğıtları, kalın halılar vb. kullanılmamalı		A		
Ek D – D.6	1.6.3	Kabin, kolay temizlenecek şekilde, havalandırması ile birlikte düzenli olarak temizlenmeli		A		
Ek E–E.3.3	1.6.3	Spot lâmbalar, bir alanda tek aydınlatma kaynağı olarak kullanılmamalı		A		
Ek E–E.4.1	1.6.3	Dokunmayla hissedilebilen şekillerin yükseklikleri en az 15 mm olmalı, kabartma şeklin profili en az yüksekliği 0,8 mm olan yuvarlatılmış ters V harfi şeklinde olmalı		A,C		
Ek E–E.5.1	1.6.3	Kapı rengi ve renk tonu kendini çevreleyen duvarın rengiyle zıtlık oluşturmamalıdır.		A		
Ek E–E.5.2	1.6.3	Çağrı butonunun rengi ve renk tonu kendini çevreleyen yüzeyin rengiyle zıtlık oluşturmamalı		A		
Ek E–E.5.3	1.6.3	Kapıların dış tarafında yaklaşık (150x150) cm boyutlarında bölge yardım amacıyla ayırt edilebilir zemin yüzeyi olmalı (renk değişikliği veya döşeme farklılığıyla elde edilebilir)		A,C		
Ek E–E.6.2	1.6.3	İç duvarlar, yansıma yapmayan, zemin (zeminin de mat bir yüzeye sahip olması gerekir) ile zıtlık oluşturacak renk ve tonlarda mat bir yüzeye sahip olmalıdır.		A		
Ek E–E.6.3	1.6.3	Kabin zemini durak zemini ile benzer yüzey özelliklerine sahip olmalı		A		


Kısa Teknik Açıklamalar

- **1.6.3** → Asansörlerin engelli bireylerce erişilebilir olmasını sağlayan kumanda, sinyalizasyon ve kabin boyutu gerekleri.
- Bu maddeye göre:
 - Kabin içi ve kat kumanda panellerinin yüksekliği, düğme dokunsal işaretleri ve sesli sinyaller,

- Görme veya işitme engelliler için görsel-işitsel bildirimler,
- Kabin içi ayna, korkuluk, kapı açılma süresi gibi erişilebilirlik detayları,
- Tüm Ek D ve Ek E maddeleri dahil olmak üzere kullanıcı etkileşimini güvenli ve erişilebilir kılar.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Kabin Üstü Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
8.15 / 14.2.1.3 / 14.2.2.1	1.2.1 4.2	Durdurma tertibatı (Giriş noktasından en fazla 1 m uzaklıkta)	 Girişten uzaklık	A,C		
Yangın Yön. M.53-1,2	1.5.6	Kuyuda yanıcı maddelerin bulunmaması ve temizlik		A		
8.13.3	1.4.4 4.2	<u>Korkuluk</u> - 0,3 m < kabinin dış kenarı ile duvar arası ≤ 0,85 m ise korkuluk yüksekliği en az 0,7 m - Kabinin dış kenarı ile duvar arası > 0,85 m ise korkuluk yüksekliği en az 1,1 m - 10 cm yüksekliğinde bir ayak koruma, bir el tutamağı ve yarı yükseklikte bir ara çubuk - Kabin üstünde en fazla 0,15 m kabin tavanının içerisine doğru konumlanması - El tutamağı dış kenarı ile kuyu içindeki herhangi bir parça arası mesafe en az 0,1 m	korkuluk yükseklik Duvara mesafe	A,C		
8.13.2	1.4.4 4.2	Kabin üstündeki serbest alan (En az 0,12 m², en küçük kenar 0,25 m)		A,C		
Ek D, D.2 İç Tes. Yön. M.57	1.6	Topraklamanın sürekliliği (kablo renkleri yeşil-sarı)		A,C		
5.10	3.1	Alarm tertibatı (acil durum besleme kaynağından, sürekli iki yönlü haberleşme)		A,B		
8.15 / 14.2.1.3	1.2.1 4.2	Bakım kumandası (muayene anahtarı, sürekli basılarak çalışan kumanda butonu, hareket yönleri, stop, kabin hızı 0,63 m/s'den az olmalı, hareket sınırları aşılmamalı)		A,B		
8.15	1.2.1 4.2	Çalışma alanı için priz (toprak bağlantısı, makineyi besleyen devreden bağımsız olmalı)		A,C		
8.13.4	1.4.4 4.2	Korkuluk, stop ve bakım kumandası üzerine uyarı yazıları ve hareket yönleri işaretleri		A,E		
9.2.3.1,2	4.2	Kabin/ karşı ağırlık/palanga halat bağlantıları (radansa klemens sayısı ise en az 3)	Klemens sayısı	A		

Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2.1 → Kabin üstü erişim, çalışma alanı ve servis pozisyonu güvenliği.
- 1.4.4 → Kabin üstünde personelin düşme, çarpma veya hareketli parçalara temas riskine karşı koruma.
- 1.5.6 → Yangın anında güvenli malzeme ve tesisat kullanımı (Yangın Yön. M.53).
- 1.6 → Kabin üstü elektrik donanımlarının ve aydınlatmaların güvenliği.
- 3.1 → Kurtarma ve acil durum işlemleri (özellikle 5.10 maddesi).

- 4.2 → Bakım ve muayene personelinin çalışma esnasında korunması.

Standart Madde No		Kuyu Üst Boşluğu ve Kuyu İçi Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
10.5.2.3	1.2.1 4.2	Sınır güvenlik kesicileri (doğrudan kabin tarafından veya kabine bağlı dolaylı olarak)		A,B		
Yangın Yön. M.62- (4)	1.5.6	Kuyu havalandırması (en az 0,1 m ² olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar)		A,C		
5.7.1.1 a	1.2.1 4.2	Kabin ray uzunluğu (en az 0,1 + 0,035.v ² m)		A,C		
5.7.1.1 b	1.2.1 4.2	Kabin üstünün kuyu tavanı arasındaki mesafe (en az 1,0 + 0,035 v ² m)		A,C		
5.7.1.1 c	1.2.1 4.2	- Kabin üstündeki en yüksek teçhizat ile kuyu tavanı arasında en az 0,3 + 0,035 v ² m - Patenler, makaralar, halat bağlantıları, kabin üstü siperi ve kapı başlık parçalarının kuyu tavanı arası en az 0,1 + 0,035 v ² m		A,C		
5.7.1.1 d Ek-I, 2.2	2.2	En az 0,5 x 0,6 x 0,8 m sığınma boşluğu (halat ve bağlantıları bu boşlukta yer alıyorsa halatların merkezi bloğun düşey yüzeylerin 0,15 m'den daha fazlasında olmamalı)	 üst güvenlik alanı ölçüleri	A,C		
Ek-I, 2.2	2.2	Bu sığınma boşluğu sağlanmıyor ise (özellikle mevcut binalarda) riskin önlenmesi için farklı uygulanabilir yöntemler kullanılabilir. (bkz. TS EN 81-21)		A		
5.7.1.2	1.2.1 4.2	Karşı ağırlık ray uzunluğu (en az 0,1 + 0,035 v ² m)		A,C		
5.9	1.6 4.2	Kuyu aydınlatması (kabin üstü 1m'de en az 50 lüks, tavadan en fazla 0,5 m)	 lüks	A,C		
13.5.1.3/13.5.3.5/13.5.2	1.6 4.2	İletkenlerin kesit alanı en az 0,75 mm ² , boru / kanal içinde olması, kablo uçları cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son bulmalı		A,C		
7.7.3.1.1 / Ek-I, 2.3	2.3	Durak kapı kilitleme tertibatı (kilit dilinin yuvasına 7 mm girmesi, topraklama sürekliliği)		A,C		
5.4.3	1.4	Durak kapıları etek sacı (kilit açılma bölgesinin yarı uzunluğu+5 cm, kabin giriş genişliği her iki yandan+en az 2,5 cm, metal düzgün sert kaplama, 5cm ² 300N'da kalıcı şekil değişikliği olmamalı, 1 cm'den fazla esnememeli, en az 60° açı ve 2 cm sert bir pah		A,C		
7.7.1	2.1	Kilit açılma bölgesi, durak seviyesinin en fazla 0,2 m altı ve 0,2 m üstü, tam otomatik asansörler kapılarında durak seviyesinin en fazla 0,35 m altı ve 0,35 m üstü		A,C		
11.3 Ek-I, 4.3	4.3	Kabin ile karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı arasındaki açıklık (en az 50 mm)	 mm	A,C		
8.18.1 Ek-I, 4.3	4.3	Karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığı (blokların yerinden çıkmasının engellenmesi)		A		
5.4.2	1.4	Kabin girişine bakan kuyu duvarının, kapının genişliği boyunca kesintisiz bir yüzey		A		
11.2.1	4.2	Kuyu iç yüzeyi ile kabin eşiği, kabin kapısı çerçevesi veya sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki		A,C		

		yatay açıklık 0,15 m'yi aşmamalıdır. Bu açıklık; -0,5m'yi aşmayan bir yükseklik boyunca 0,2 m olabilir, -Düşey hareketli sürmeli kapıya sahip yük asansöründe hareket boyunca 0,2 m olabilir - Mekanik olarak kilitlenen ve kilit açılma bölgesinde açılan kabin kapılarında sınır yoktur.				
5.3.1.1	1.4	Kuyu duvarlarının dayanımı (5 cm ² 'ye 300 N)		A,C		
5.8	1.6 4.2	Asansöre ait olmayan teçhizat		A		

■ Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2.1 → Kuyu üstü çalışma alanı ve erişim yollarının güvenliği.
- 1.4 → Kuyu içi hareketli bileşenlerle temas veya düşme riskine karşı koruma.
- 1.5.6 → Yangın durumunda kuyu içi malzemelerin dayanımı ve yangın yönetmeliğiyle uyum.
- 1.6 → Elektriksel donanımın, sınır kesicilerin ve aydınlatma tesisatının güvenliği.
- 2.1 / 2.2 / 2.3 → Kapı, kilitleme ve erişim açıklıklarının emniyetli çalışması.
- 4.2 → Bakım ve muayene personelinin kuyu içi çalışma güvenliği.
- 4.3 → Karşı ağırlık ve hareketli sistemlerin korunması, tampon mesafeleri ve çarpışma önlemleri.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Makine Ve Makara Dairesine Erişim	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
6.2.1	1.2.1 4.2	Geçiş yollarında sabit tesis edilmiş yeterli aydınlatma		A		
6.2.1	1.2.1 4.2	Özel mekândan geçmeden, her zaman rahat ve güvenilir geçiş		A		
6.2.2	1.2.1 4.2	Makine ve makara mekânlarına güvenilir erişim (sabit / portatif merdiven)		A		
6.2.2	1.2.1 4.2	Erişim şekli portatif dayama merdivense; - En fazla 4 m yükseklikte olmalı, - Girişe tespit edilmeli, kaymaya / devrilmeye elverişli olmamalı, - 1,5 m'den yüksek ise yatayla 65° - 75° açısı olmalı, - Basamaklar genişliği en az 0,35 m, derinliği en az 25 mm - Düşey duran merdivenlerde basamaklar ile duvar arası en az 0,15 m olmalı, - En az bir adet tutamak olmalı, -1,5m yatay mesafede merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmeli		A,C		

■ Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2.1 → Makine dairesine veya makaralı daireye erişim yolları, platformlar ve kapı açıklıklarının güvenli olması gerekliliği.
- 4.2 → Bakım ve muayene personelinin erişim sırasında düşme, sıkışma veya elektriksel tehlikelere karşı korunması.

- Bu bölümdeki maddeler, çalışma alanına güvenli giriş-çıkış (örneğin merdiven eğimi, korkuluk yüksekliği, geçit açıklığı vb.) ve kuyu ile makine dairesi arasındaki erişim bütünlüğünü değerlendirir.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Makine veya Makara Dairesi Giriş Kapısı / Döşeme Kapağı Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
6.3.4.1	1.4 4.2	Makine dairesi giriş kapısı (açılma yönü, en az 0,6 m genişlik ve en az 1,8 m yükseklik)	 genişlik yükseklik	A,C		
6.3.4.3 Ek-I, 1.5.2	1.5.2	Makine dairesi giriş kapısı kilit tertibatı (içeriden anahtarsız, dışarıdan anahtarla)		A,B		
6.3.6	1.2.1 4.2	Binanın diğer bölümlerinden gelen pis hava doğrudan makine dairesine girmemeli		A		
15.4.1	4.2	Makine dairesi giriş kapısı dış yüzünde uyarı yazısı		A,E		

Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2.1 → Erişim açıklıkları, geçiş alanları ve makine/makara dairesine güvenli giriş yolları.
- 1.4 → Düşme veya hareketli parçalarla temas riskine karşı yapısal koruma.
- 1.5.2 → Giriş kapısı veya döşeme kapağının dış etkilerle (açılma, devrilme vb.) tehlike oluşturmaması; dayanım ve emniyet kilitlemesi şartları.
- 4.2 → Bakım personelinin giriş-çıkış sırasında korunması, erişim esnasında elektriksel veya mekanik tehlikelerin önlenmesi.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Makine veya Makara Dairesi Alanı Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
6.3.1.1/6.3.2/ 6.7.1.1	1.2.1, 4.2	Makine/Makara dairesi yapısı (kaymayan zemin, toz oluşturmayan, sağlam ve dayanıklı)		A		
6.1	1.1	Makine dairesine yalnızca yetkili kişilerin (bakım, kontrol ve kurtarma için) erişilebilmesi		A		
6.3.1.1	1.2.1	Asansör için gerekli olmayan teçhizat (havalandırma/ısıtma ve yangın detektörler hariç)		A		
Yangın Yön. M.53-1,2	1.5.6	Yanıcı maddelerin bulunmaması ve temizlik		A		
Ek D, D.2 İç Tes. Yön. M.57	1.6	Topraklamanın sürekliliği (kablo renkleri yeşil-sarı)		A,C		
6.3.3.4	1.2.1, 4.2	Makine platformu > 0,5m ise merdiven ve korkuluklar / Merdiven için bkz. Madde 6.2.2		A,C		
6.3.3.2 / 6.7.1.2.2	1.6, 4.2	Hareket için serbest yükseklik (en az 1,80 m) / Makara dairesi için (en az 1,50 m)		A,C		
6.3.3.1 / 6.7.1.2.2	1.6, 4.2	Çalışma alanlarının serbest yüksekliği (en az 2 m) / Makara dairesi için (en az 1,50 m)	 Çalışma alanı yükseklik	A,C		
6.3.3.1	1.6, 4.2	Pano önlerindeki açıklıklar (derinlik en az 0,7 m, genişlik en az 0,5 m veya pano genişliği)		A,C		
6.3.3.2	1.6, 4.2	Geçiş yolları genişliği (en az 0,5 m, hareketli parçalar yoksa en az 0,4 m)		A,C		

6.3.3.1	1.6, 4.2	Hareketli parçaların önünde serbest çalışma alanları (en az 0,5 m x 0,6 m)		A,C		
6.3.3.5	1.6, 4.2	Döşemede kanallar, 0,50 m'den derin ve 0,50 m'den dar girintiler varsa, üstü kapatılmalı		A,C		
6.3.5	1.6	Makine dairesindeki yatay açıklıklar (en az 50 mm yüksekliğinde engelleyici çıkıntı)		A,C		
6.3.6	1.6, 4.2	Makine dairesi havalandırması		A		
6.3.8	1.6	Taşıma vasıtaları (üzerlerine güvenli taşıma kapasitesi yazılmalı)		A,E		
6.3.7	1.6	Topraklı priz		A,C		
13.6.3.2	1.6, 4.2	Kuyu aydınlatma anahtarı		A		
13.6.3.2 / 6.4.9	1.6, 4.2	Makine dairesi aydınlatma anahtarı (yetkili kişilerce erişilebilecek, uygun yükseklikte, kuyu aydınlatmasının bir parçası olabilir)		A		
6.3.7	1.6	Döşemede aydınlatma seviyesi (en az 200 lüks) / (Makara dairesi en az 100 lüks)	 lüks	A,C		
15.4.3 Ek-I, 6.2	6.2	Acil durum (kurtarma) talimatı, kilit açma anahtarının kullanımı ile ilgili ayrıntılı talimat		A,E		
Ek-I, 6.1	6.1	Güvenlik aksamalarının montaj, bağlantı, ayar ve bakımları için talimatların bulunması		A,E		
Ek-I, 6.2	6.2	Devre şemaları, bakım, muayene ve tamir için talimatlar ve kayıt defteri		A,E		
13.5.1.2	1.6.4	Kablo vb. tesisatları uygunluğu (duvar üzerine tespit edilmeli veya kanal içinde olmalı)		A		
13.4.1	1.6.4	Ana anahtar (kabin aydınlatması veya havalandırması, kabin üstü prizi, makina dairesi aydınlatma ve prizi, kuyu dibi prizi, kuyu aydınlatması ve alarm tertibatlarını kesmemeli)		A,B		
13.4.2 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Ana anahtar (0 ve 1 konumları, 0 konumunda kilitlenebilir olması, makina dairesi girişinden çabuk ve kolayca erişilebilir olması)		A,B		
13.1.2 / 13.5.3.1 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Asansör kuvvet panosu etiketler, işaretlemeler ve mahfazaları (en az IP 2X koruma)		A,E		
EN 60204 M. 7.2 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Kuvvet panosunda hata akımına karşı koruma elemanları		A		
13.5.3.5	1.6.4	Kablo uçları cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son bulmalı		A		
13.1.2 / 13.5.3.1 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Asansör kumanda panosu etiketler, işaretlemeler ve mahfazaları (en az IP 2X koruma)		A,E		
EN 60204 M. 7.2 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Kumanda panosunda hata akımına karşı koruma elemanları		A		
13.5 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Onaylanmış Malzemeler / elektrik güvenlik devresi		A		

12.5.2 Ek-I, 4.4	4.4	Beyan yüklü kabini yukarı yönde hareket ettirme > 400 N ise acil durum elektrikli tertibat		A,B		
12.5.1 Ek-I, 4.4	4.4	Beyan yüklü kabini yukarı yönde hareket ettirme ≤ 400 N ise acil durum el vasıtası (çark)		A,B		
15.4.3.1	6.2	Elle kata getirme çarkının yakınında veya üzerinde kabin hareket yönü		A,E		
14.2.2.1	6.2	Tahrik makinası 1m yakınında durdurma tertibatı		A		
9.7 Ek-I, 1.4.4	1.4.4	Tahrik ve saptırma kasnakları (mahfaza, denge kontrolü, halat çıkmaya karşı koruma)		A,B		
6.3.3.3 / 6.7.1.2.3	1.4.4	Tahrik makinesi dönen parçaları ve makaraların üstünde serbest yükseklik (en az 0,3 m)		A,C		
9.1.2 / 9.1.3 Ek-I, 1.3	1.3	Askı halatları adedi ve çapı (en az 2 adet, çapı en az 8 mm)	Halat çapı Halat adedi.....	A,C		
9.2.1	1.3	Tahrik makinesi ve saptırma kasnakları çapı ile halatlar arasındaki oranı (en az 40)	Kasnak çapı / halat çapı oranı	A,C		
12.5.1.2	4.4	Kabinin kilit açılma bölgesinde olup olmadığının anlaşılması (halat kat işareti)		A,E		
6.6.2	1.4.2	Tahrik makinasının doğrudan gözlenmesi veya kabinin hareket yönü, kilit açılma bölgesine ulaşıldığı ve kabinin hızı içi göstergeler		A,E		
12.1 Ek-I, 1.5.1	1.5.1	Her asansöre ait 1 adet tahrik makinası (k.ağırlık yerine ikinci bir kabin kullanılmamışsa)		A		
9.9.5 / 9.9.10 / 15.6 / Ek-I, 1.4.2	1.4.2	Hız regülâtörü (üstünde bilgi levhası, mühür ve dönüş yönleri)		A,E		
Ek-I, 3.4	3.4	Hız regülâtörünün devreye girme hızı ile asansör hızı arasında uyum olmasının kontrolü		A,B		
9.9.6.3,4	1.4.4	Hız regülâtörü çapı (en az 6 mm) ve kasnağı ile halatı çapı arasındaki oranı (en az 30)	Kasnak çapı / halat çapı oranı	A,C		
9.9.11.2	1.4.4	Hız regülâtörü elektrikli güvenlik tertibatı		A,B		
14.2.1.4	4.2	Asansör, bakım kumandasına geçildiğinde, elektrikli elle kumanda devre dışı kalmalı		A,B		

Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.1 / 1.2.1 → Makine dairelerinin yapısal güvenliği, erişim ve çalışma alanı boyut gereklilikleri.
- 1.3 → Ergonomik düzenleme ve çalışma pozisyonlarının uygunluğu.
- 1.4 / 1.4.2 / 1.4.4 → Hareketli mekanik elemanlarla temas, sıkışma ve düşme risklerine karşı koruma.
- 1.5.1 / 1.5.6 → Elektrikli donanım ve yangın güvenliği.
- 1.6 / 1.6.4 → Elektrik panoları, kumanda devreleri, motor ve fren donanımlarının güvenliği (EN 60204 ile uyumlu).

- 3.4 → Mekanik aşırı yük ve güç aktarım elemanlarının emniyetli çalışması.
- 4.2 → Bakım ve muayene personelinin çalışma esnasında korunması.
- 4.4 → Deney ve test prosedürlerinde güvenlik.
- 6.1 / 6.2 → Makine ve makara dairelerinin havalandırma, aydınlatma ve çalışma konforu şartları.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Makinelerin Kuyu İçerisinde Olması Durumunda Değerlendirme Kriterleri	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
6.4.1.2	1.2.1, 4.2	Kısmen kapalı asansör ise makinenin çevresel etkilere karşı korunması		A		
6.6.3	1.6, 4.2	Panolar üzerindeki cihazlarda aydınlatma şiddeti (en az 50 lüks)	 lüks	A,C		
13.4.1.2 Ek-I, 1.6.4	1.6.4	Ana Anahtar (acil durum ve deney panosu, kuyu dışında yer almalı)		A		
6.4.9	1.6, 4.2	Topraklı priz		A,C		
6.4.10	1.6, 4.2	Taşıma vasıtaları		A		
6.4.3.2	1.6, 4.2	Acil durum çalışması ve deney işlemleri için kumanda tertibatları (kuyu dışından)		A		
6.4.9	1.6, 4.2	En az 200 lüks aydınlatma ve anahtar (yetkili kişilerce erişilebilir uygun yükseklikte)	 lüks	A,C		
6.6.2	1.4.2, 4.2	Tahrik makinasının doğrudan gözlenmesi veya kabinin hareket yönü, kilit açılma bölgesine ulaşıldığı ve kabinin hızı içi göstergeler		A,E		
6.4.2.1 b	1.6, 4.2	Pano önlerindeki açıklıklar (derinlik en az 0,7 m, genişlik en az 0,5 m veya pano genişliği)		A,C		
6.4.8	1.6, 4.2	Makina mekânlarının havalandırılması (toz, zararlı duman ve nemden korunması)		A		
14.2.2.1	6.2	Tahrik makinası 1m yakınında durdurma tertibatı		A,C		
6.4.1.3	1.2.1, 4.2	Kuyu içerisinde bir çalışma alanından diğer bir çalışma alanına hareket için serbest yükseklik en az 1,80 m		A,C		
6.4.2.1	1.6, 4.2	Çalışma alanlarının üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalı	 yükseklik	A,C		
6.4.2.1 a	1.6, 4.2	Parçaların bakım ve kontrolü için en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan		A,C		
6.4.2.2	1.6, 4.2	Makinaların korumasız dönen parçalarının üstünde en az 0,30 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe (0,30 m'den daha az ise, uygun mahfazası)		A,C		
6.4.3.1	1.6, 4.2	Kabinin herhangi bir tehlikeli hareketi switchli mekanik bir tertibat ile engellenmeli ve çalışma alanları güvenli olarak terk edilebilmeli		A		
6.4.7.1	1.6, 4.2	Kuyu içinde çalışma alanına erişim (durak kapısı veya aşağıdaki kuralları sağlayan kapı) - En az 0,60 m genişlikte ve en az 1,80 m yükseklikte olmalı, - Kuyunun içine doğru açılmamalı, - Anahtarlı kilit bulunmalı, anahtarsız tekrar kapatılabilir ve tekrar kilitlenebilir, - Kilitliken bile kuyu içerisinden açılabilir, - Kapalı konumunu denetlemek için elektrik güvenlik tertibatı ile donatılmalı,		A,C		

		- Deliksiz ve yangına dayanıklı, kabin duvarları ile aynı dayanıklılığa sahip olmalı				
Kısa Teknik Açıklamalar 1.2.1 → Kuyu içindeki makine tertibatlarına erişim, servis alanı ölçüleri ve emniyetli yaklaşım. 1.4.2 → Hareketli mekanizmalar (kayış, dişli, makara vb.) ile temas riskine karşı koruma. 1.6 / 1.6.4 → Elektriksel ekipman, motor, tahrik, fren, kumanda ve güç devrelerinin güvenliği (EN 60204 ile paralel). 4.2 → Bakım ve muayene personelinin kuyu içi erişim esnasında korunması. 6.2 → Makinelerin kuyu içinde bulunması halinde havalandırma, sıcaklık kontrolü ve çalışma alanı konforu.						
Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Testler	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
14.1.1.1 j	4.2	Faz sırası değişimine karşı koruma		A,B		
14.1.1.1 d	4.2	Hata akımına karşı korumalar (kaçak akım röleleri)		A,B,C		
12.10.2	4.2	Motor hareket süresi sınırlayıcısı (hareket komutu varken tahrik makinasının dönmemesi veya halatların tahrik kasnağı üzerinde kaymasına neden olan bir engel) - En uzun seyir mesafesi süresi ≥ 10 sn ise, bu süre +10 saniye, - En uzun seyir mesafesi süresi 10 sn az ise, bu süre + 20 saniye, - En fazla 45 saniye, - Normal çalışmaya dönüş, ancak elle müdahale ile mümkün olmalı.		A,B		
0.3.15 /13.3.6 Ek-I, 4.6	4.6	Aşırı ısınma (PTC), ortam sıcaklığı (+5 °C ile +40 °C arasında)		A,B		
12.12	4.2	Otomatik seviyeleme hassasiyeti (± 2 cm)		A,B		
9.11	4.2	İstenmeyen kabin hareketine karşı koruma (UCM) - Kabin duraktan en 1,2 m'den uzaklaşmamalı, - Durak eşiği ile kabin eteğinin en alt seviyesi arasındaki düşey mesafe en fazla 200 mm - Kabin eşiğinden durak kapısı pervazına (veya tam tersine) olan mesafe en az 1 m		A,C		
13.2.1.1,2	4.2	Kumanda panosundaki ana kontaktörler için; a) Alternatif akım motor kontaktörleri için: AC-3, b) Doğru akım besleme kontaktörleri için : DC-3. Yardımcı kontaktör kullanılıyorsa; a) Alternatif akım bobinlerine kumanda etmek için: AC-15, b) Doğru akım bobinlerine kumanda etmek için : DC-13.		A		
10.5.1 / 10.5.2.1 / 10.5.3.2	3.1	Sınır güvenlik kesicileri (kabin/karşı ağırlık tamponlara değmeden çalışmalı, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmalı, son durak durdurma tertibatıyla aynı olmamalı, çalışmasından sonra asansörün tekrar servise alınması kendiliğinden gerçekleşmemeli)		A,B		
Ek-I, 3.3	3.1	Asansör kabin ve karşı ağırlık tamponlarının varlığının denetlenmesi ve doğrulanması		A,B		

9.3 / Ek D,D.2	1.6 4.2	Askı halatlarının sürtünme yeteneği (karşı ağırlık tampona oturduğunda boş kabini yukarı kaldırmak mümkün olmamalı)		A,B														
Ek D, D.2	1.6	Tahrik makinasının birden fazla durma denemesi (üst katlarda, boş kabin yukarı çıkarken, alt katlarda, % 125 beyan yükü ile yüklü kabin aşağı inerken)		A,B														
12.6	4.2	Beyan hızı ölçümü (seyir ortasında aşağı yönde yarı yüklü kabinle en fazla %5 sapma)		A,C														
Ek D, D.2	1.6	Karşı ağırlık denge kontrolü (%50 yüklü kabin ile)		A,C														
12.4.2.4	4.2	<u>Tahrik sisteminde elle kata getirme tertibatı varsa</u> , fren elle açılabilmeli ve kolu bırakıldığında kendiliğinden kapanmalı		A,B														
12.4.2.1	4.2	Elektromekanik freninin parçalarından biri devre dışı kalırsa, aşağı yönde beyan yüklü kabini durdurabilmeli		A,B														
14.2.5 Ek-I, 1.4.1	1.4.1	Kabin aşırı yük sisteminin kontrolü; - Beyan yükü en az 75 kg olmak kaydıyla % 10 dan fazla aşılsa devreye girmeli, - Kabin içindekiler sesli ve/veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmeli, - Kapılar otomatik ise tam olarak açılmalı, - Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalı		A,B														
9.3	1.6 4.2	Kabin, beyan yükünün % 125'i ile yüklü olarak durak seviyesinde kaymadan tutulabilmeli		A,B														
Ek D, D.2 Ek-I, 3.2	1.6 3.2	Kabin güvenlik tertibatı (Paraşüt freni) deneyi (%125 yüklü)		A,B														
9.8.5.1	1.4.4	Güvenlik tertibatının kurtarılması için ehliyetli bir kişinin müdahalesi gerekli olmalı (Kendiliğinden normal çalışmaya geçmemelidir)		A														
9.8.5.2	1.4.4	Bir güvenlik tertibatının kurtarılması ve otomatik olarak işletmeye hazır konuma gelmesi ancak, kabini veya karşı ağırlığını yukarı yönde hareket ettirmekle mümkün olmalı		A,B														
Ek D, D.2	1.6	Kabin güvenlik tertibatı (Paraşüt freni) deneyi sonrası normal çalışmayı engelleyen bozulma olmamalı		A														
13.1.3	4.2	İzolasyon (Yalıtım direnci) testi (gerilim taşıyan her iletken ile toprak arasında ölçülmeli) Çizelge 5 <table><tr><td>Elektrik devresinin anma gerilimi V</td><td>Deney gerilimi (doğru akım) V</td><td>Yalıtım direnci MΩ</td></tr><tr><td>Küçük Gerilim SELV</td><td>250</td><td>≥ 0,25</td></tr><tr><td>≤ 500</td><td>500</td><td>≥ 0,5</td></tr><tr><td>> 500</td><td>1000</td><td>≥ 1,0</td></tr></table>	Elektrik devresinin anma gerilimi V	Deney gerilimi (doğru akım) V	Yalıtım direnci MΩ	Küçük Gerilim SELV	250	≥ 0,25	≤ 500	500	≥ 0,5	> 500	1000	≥ 1,0	Yalıtım direnci	A,C		
Elektrik devresinin anma gerilimi V	Deney gerilimi (doğru akım) V	Yalıtım direnci MΩ																
Küçük Gerilim SELV	250	≥ 0,25																
≤ 500	500	≥ 0,5																
> 500	1000	≥ 1,0																

■ Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.4.1 / 1.4.4 → Mekanik ve yapısal güvenlik testleri; düşme, çarpma ve sınır kesici işlevlerinin doğrulanması.
- 1.6 → Elektrikli teçhizat, kumanda devreleri ve güvenlik zinciri testleri (EN 60204-1 referanslı).
- 3.1 / 3.2 → Acil durum işletmesi, kurtarma tertibatı ve duruş/kontrol doğruluk testleri.
- 4.2 → Bakım ve muayene personelinin test sürecinde korunması, test sırasında erişim güvenliği.
- 4.4 → Deneylerin yürütülmesi, kayıt altına alınması ve onaylanması aşamalarındaki güvenlik gerekleri.

- 4.6 → Fonksiyonel emniyet testleri: güvenlik tertibatlarının, paraşütlerin, sınır kesicilerin ve acil durdurma devrelerinin çalışmasının doğrulanması.

Standart Madde No	Ek ZA Maddesi	Hidrolik Asansörlerin Kontrol ve Testleri (Asansör Hidrolik Değilse İşaretleyiniz; ☐ İlgili Değil)	SAHA ÖLÇÜM DEĞERİ	YÖNTEM	SONUÇ	Açıklama
12.2.4.2	4.2	Silindir kafasından kaçak ve sızan hidrolik sıvısı toplanmalıdır.		A		
12.13	4.2	Halat gevşeme tehlikesi için bir elektrikli güvenlik tertibatı		A		
9.9	1.4.2, 4.2	Serbest düşmeye, kaymaya ve aşırı hızlanmaya karşı koruma tertibatı (kenetleme)		A,B		
12.2.3.1	1.6, 4.2	Pistonu, tampon etkisiyle durduracak vasıtalar mevcut olmalı		A,B		
5.7.1.1 e	1.2.1, 4.2	Kuyu tavanın en kısa kısımları ile pistonun en yüksek parçaları arasında en az 0,10 m		A,C		
12.5.5.2	1.6, 4.2	Boru kırılma/debi kısıtlayıcı, ayarlama ve muayene için erişilebilir olmalı		A,B		
12.3.1.2	1.6, 4.2	Borular, duvar/döşeme içinden geçiyorsa, muayene için sökülebilir koruyucu kafes		A		
12.3.3.3	1.6, 4.2	Hortum üzeri (imalatçı adı-markası, deney basıncı, silinmeyecek şekilde deney tarihi)		A,E		
12.5.4	1.6, 4.2	Aşağı yön vanaları ve yukarı yön vanaları		A		
12.5.2	4.4	Geri dönüşsüz/aşağı yön vanası ile kapama vanası arasında basınçölçer (manometre)		A,B		
12.7 / 15.18	4.2	Tank (hidrolik seviyesi kontrolü ve sıvı özellikleri plakası, tahliye vanası)		A,E		
12.9.1.1	4.2	Makine alanında bulunan aşağı yön acil indirme vanası (elle kumanda edilmeli)		A,B		
12.9.1.3 12.9.1.4	4.2	Acil indirme valfi, sürekli manuel kuvvet uygulanmasını gerektirmeli ve istem dışı çalışmaya karşı korunmuş olmalı		A,B		
15.15	1.6, 4.2	Acil indirme vanası yanında/üzerinde "Dikkat – Acil durum aşağı doğru hareket" uyarısı		A,E		
15.15	1.6, 4.2	Yukarı yön el pompası ve tahliye vanası (nasıl bağlanacağı hakkında açık gösterimler)		A,E		
15.16	1.6, 4.2	El pompasının yanında/üzerinde "Dikkat – Acil durum yukarı doğru hareket" uyarısı		A,E		
12.14	4.2	Sıcaklık detektörü (makinanın hareket etmesini engellemeli)		A		
10.5.3.2	3.1	Sınır güvenlik kesicilerinin uygunluğu (kararlı olmalı)		A,B		
10.5.2.3	3.1	Sınır güvenlik kesicileri doğrudan piston/pistona bağlanmış bir tertibatla devreye girmeli		A		
14.2.1.5 a	1.4.1, 4.2	Elektrikli kayma düzeltme sistem varsa, kabinin 15 dk. içinde otomatik son durağa inmesi		A		
12.8.1	1.6, 4.2	Yukarı yön beyan hızı ve aşağı yön beyan hızı 1,0 m/s'den büyük olmamalı		A		
12.8.2	1.6, 4.2	Boş kabinin yukarı yön ve tam yüklü aşağı yön hızı, beyan hızının % 8'den fazla olmamalı		A		
9.9.1	1.4.2, 4.2	Kenetleme tertibatı varsa, yalnız aşağı yönünde etkili olmalı ve beyan yüklü kabini: a) Debi sınırlama valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi varsa, $v_d + 0,3$ m/s hızında veya;		A,B		

		b) Boru kırılma valfi varsa v_d 'nin %115'ine eşit bir hızda frenleyebilmeli ve sabit tutmalı				
12.5.5.1	1.6, 4.2	Boru kırılma vanası deneyi; Boru kırılma valfi, aşağı yönde hareket eden kabini durdurabilmeli ve hareketsiz tutabilmeli, en geç v_d 'ye, 0,3 m/s ilâvesiyle bulunan hızda devreye girmeli		A,B		
Ek D, D.2, t	1.6	Basınç deneyi; Geri dönüşsüz vana ile hidrolik kaldırma ünitesi arasındaki hidrolik sisteme, tam yük basıncının % 200'ü bir basınç uygulanır. Bundan sonra 5 dakika süre ile sistemde basınç düşmesi ve hidrolik kaçağı olup olmadığı gözlenir. (Görsel muayene)		A,B		
12.5.5.1	1.6, 4.2	Boru kırılma vanası, aşağı yönde kabini en fazla beyan hızı+0,3m/s'de durdurmalı		A,B		
12.5.3.2	4.4	Basınç tahliye vanası, tam yük basıncının %140'ına sınırlanacak şekilde ayarlanmalı		A,B		
12.9.3	4.2	Asansör iki duraktan fazlaysa, elektrik besleme devresinden bağımsız bir tertibatla kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmadığı kontrol edilebilmelidir		A		
Ek D, D.2, u	1.6	Kayma deneyi (beyan yükü en üst durakta duran kabinin 10 dakika içinde aşağı doğru 10 mm'den fazla kaymadığı kontrol edilmeli)		A,C		

Kısa Teknik Açıklamalar

- 1.2.1 → Kuyu ve makine erişim alanlarının hidrolik ekipmanla birlikte güvenli tasarımı.
- 1.4 / 1.4.1 / 1.4.2 → Mekanik hareket riski, silindir ve valf sistemlerinde sıkışma tehlikesi ve yapısal koruma.
- 1.6 → Hidrolik güç ünitesi, valf grupları, hortumlar, tank ve elektrikli kumanda devrelerinin emniyeti.
- 3.1 → Acil durum ve manuel indirme testleri (kurtarma işletmesi).
- 4.2 → Bakım ve muayene personelinin test sırasında korunması; basınç ve hareketli elemanlara temasın önlenmesi.
- 4.4 → Deney prosedürleri, sızdırmazlık ve basınç testlerinin güvenli yürütülmesi.

Not: Uygunsuzluk bulguları ÜB.RP.06 formu ile detaylandırılacaktır.

TEKNİK UZMAN İSİM SOYİSİM
İMZA

FİRMA YETKİLİSİ İSİM SOYİSİM
İMZA